

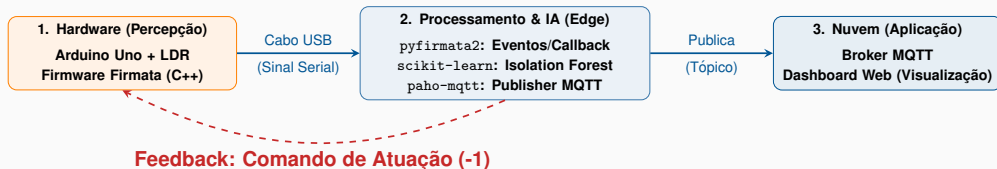
Arquitetura de Sistemas para Indústria 4.0

Síntese: Do Hardware à Nuvem com Edge AI

Karina Casola

11 de maio de 2026

Síntese da Arquitetura: Pipeline IoT Integrado



O Ciclo de Vida do Dado na PoC:

- **A Ponte Física:** O microcontrolador atua na aquisição, mas requer o firmware *Firmata* para traduzir comandos Python nativos.
- **O Cérebro no Edge:** O pipeline em Python processa o fluxo sem travar a CPU (*callback*), utilizando o *Isolation Forest* para identificar falhas instantâneas localmente.
- **Ciclo Fechado:** Uma anomalia detectada gera um *loop de controle* imediato para atuar no hardware, enquanto os dados estruturados trafegam assincronamente via MQTT para o Dashboard.